# 逍遥散调控 SIRT1/PGC-1α 通路
# 改善 CUMS 大鼠抑郁状态的机制研究

## 硕士学位论文开题汇报

汇报人：龙小燕　指导教师：何渝煦 教授 / 主任医师

中医内科学 · 云南中医药大学第一临床学院

2026 年 10 月

# 汇报内容

1 研究背景与立题依据 为什么选择逍遥散与代谢调节视角

2 科学问题与研究目标 拟回答的问题及证据边界

3 研究方案与技术路线 模型、分组、给药与多层面评价

4 质量控制与可行性 统计方法、关键难点与实施保障

5 研究计划与预期成果 阶段任务、创新特点及后续方向

# 研究背景：从慢性应激到代谢适应异常

01

## 慢性应激

涉及神经内分泌、神经炎症与代谢适应等多种过程。

02

## 抑郁样表型

CUMS 可诱导奖赏敏感性降低，以及自主活动和探索行为改变。

03

## 研究切入点

关注脑组织能量状态与氧化还原稳态，补充行为学层面的药效评价。

**CUMS 用于模拟部分应激相关表型，不能等同于人类抑郁障碍的全部特征。**

依据：开题报告文献 [39–40]。

# 逍遥散：中医理论依据与方剂组成

**疏肝解郁**
**健脾养血**

出自《太平惠民和剂局方》

## 理论联系

情志失调、肝失疏泄与气机郁滞；

病程中可涉及肝郁脾虚、气血失调。

## 经典组成

柴胡、当归、白芍、白术、茯苓、

炙甘草、生姜、薄荷。

**以传统方义为依据，以现代动物实验评价干预效应。**

# 研究现状：已有药效线索，仍需聚焦验证

| | | |
|---|---|---|
| **神经内分泌与神经递质** | HPA 轴、谷氨酸相关毒性及 PI3K/Akt 等研究。 | [2–3] |
| **代谢与氧化应激** | 代谢组学提示逍遥散干预伴随代谢谱变化。 | [1,9,28] |
| **炎症与脑肠联系** | 菌群–肠–脑轴及 TLR4/NLRP3 等机制线索。 | [20] |
| **本课题聚焦** | 同一实验条件下比较剂量、行为、蛋白与生化指标。 | 研究问题 |

**已有文献支持研究合理性，不代表逍遥散作用于该通路的因果关系已经确立。**

依据：开题报告文献 [1–4,9,20,28]；文献编号沿用原报告。

# SIRT1/PGC-1α：连接代谢与抗氧化应答

## SIRT1

$NAD^+$ 依赖性去乙酰化酶

参与代谢感知与应激适应

## PGC-1α

转录共激活因子

参与线粒体生物发生与氧化代谢

## 功能联系

能量代谢适应

抗氧化应答与稳态维持

既往研究中的去乙酰化调节关系；本研究不直接测定酶活性或乙酰化状态。

**蛋白表达变化 ≠ 通路活化证据；本课题定位于相关性探索。**

依据：开题报告文献 [4,28] 及相关研究综述。

# 科学假设与研究目标

**逍遥散造模后干预可能改善抑郁样行为，其效应可能与SIRT1/PGC-1α 蛋白表达、能量状态及氧化应激变化相关。**

01

## 评价干预效果

比较 SPT 、 OFT 行为指标，观察不同剂量的作用。

02

## 描述指标变化

检测 SIRT1 、 PGC-1α 与 ATP 、 MDA 、 SOD 。

03

## 分析统计联系

综合行为、蛋白与生化指标，探索剂量相关趋势。

# 总体设计：先造模，再进行 4 周干预

## 动物准备

健康成年 SD 大鼠

适应性饲养与基线 SPT/OFT

## 造模阶段 · 4 周

正常对照常规饲养

其余动物接受 CUMS

## 模型评价与分配

评价行为变化

模型动物均衡分配至 4 组

## 干预阶段 · 4 周

每日灌胃 1 次

干预末行为复测与取材

**给药阶段不再施加新的 CUMS 刺激；模型组用于观察时间效应与自然恢复。**

动物性别、周龄、体重范围、样本量与模型判定标准：须于正式实验前固定。

# 实验分组与拟定给药方案

| 组别 | 前期处理 | 每日灌胃 | 干预时长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正常对照组 | 常规饲养 | 生理盐水 10 mL/kg | 4 周 |
| CUMS 模型组 | CUMS 造模 4 周 | 生理盐水 10 mL/kg | 4 周 |
| XYS-L 低剂量组 | CUMS 造模 4 周 | 逍遥散 5 g/kg | 4 周 |
| XYS-M 中剂量组 | CUMS 造模 4 周 | 逍遥散 10 g/kg | 4 周 |
| XYS-H 高剂量组 | CUMS 造模 4 周 | 逍遥散 20 g/kg | 4 周 |

**剂量均以生药量计；统一灌胃体积 10 mL/kg ，按实际体重调整。**

每组数量尚未确定； 5/10/20 g/kg 须经处方核算、等效剂量换算、预实验及伦理确认。

# 药液制备与剂量核对

## 01 统一制备

药房供药；浸泡 2 h 。

头煎 30 min 、二煎 20 min ，合并过滤浓缩。

## 02 浓度与剂量

0.5 / 1.0 / 2.0 g/mL

× 10 mL/kg

= 5 / 10 / 20 g/kg

## 03 质量与耐受性

核查均一性、可灌胃性及短期储存稳定性，记录药液批次与一般状态。

**高浓度 2.0 g/mL 药液须重点核实黏稠度、析出及动物耐受性。**

# 行为学评价：奖赏行为与活动探索

## SPT · 糖水偏好实验

评价奖赏相关行为与快感缺失表型。

统一糖水适应、蔗糖浓度、测试时间及饮水条件。

## OFT · 旷场实验

记录总运动距离、中央区域活动等指标。

统一光照、环境、测试时段与装置清洁。

**糖水偏好率（%） = 糖水摄入量 / （糖水摄入量 + 普通饮水量） ×100%**

测量时点：基线 → 造模结束 → 干预结束。结合两类实验综合解释，控制基础活动影响。

# 脑组织取材与蛋白表达检测

**1**

## 规范取材

行为学结束后取材

固定解剖范围与离体时间

**2**

## 分装保存

低温处理、液氮速冻

−80 °C 保存，避免反复冻融

**3**

## Western blot

蛋白定量、等量上样

电泳、转膜与抗体检测

**4**

## 定量分析

SIRT1 、 PGC-1α

适宜内参归一化

**具体脑区与解剖边界尚待固定；本 PPT 不擅自改为海马或前额叶。**

# 生化指标：能量状态与氧化应激

01

## ATP 含量

反映组织能量状态的一个方面，不能单独代表线粒体功能。

02

## MDA 水平

脂质过氧化相关指标，用于观察氧化损伤变化。

03

## SOD 活性

反映部分抗氧化防御能力，与 MDA 联合分析。

**按试剂盒与平台 SOP 检测，依据组织质量或蛋白含量进行适当标准化。**

# 技术路线：行为、蛋白与生化联合评价

**准备与基线**
伦理、处方、样本量
SD 大鼠适应性饲养

→

**CUMS 4 周**
模型评价
正常对照与模型队列

→

**分组干预 4 周**
模型组 + 低 / 中 / 高剂量
正常对照同期处理

↓ 干预末行为学评价，随后统一取材、分装检测

**行为学复测**
SPT / OFT

**相关蛋白检测**
SIRT1 / PGC-1α

**组织生化检测**
ATP / MDA / SOD

组间差异比较 + 剂量相关趋势观察 + 指标间相关性分析

# 统计分析：以独立动物为实验单位

01

## 组间比较

按数据分布选择方差分析及适当事后比较，或相应非参数方法。

02

## 重复测量

行为学基线与后续时点采用重复测量方差分析或混合效应模型。

03

## 关联分析

必要时分析行为、蛋白及生化指标间的统计联系；结合效应量和变异解释。

**双侧检验， $P < 0.05$ ；每只大鼠为生物学单位，技术复孔不得作为独立样本。**

# 质量控制与实施条件

## 模型与行为

固定刺激、频次及模型标准；统一测试时段与操作，尽可能盲法评价。

## 给药与取材

统一体积、周期和抓取操作；固定脑区、保存流程及药液批次记录。

## 检测与数据

编码样本、核对原始记录；以动物为单位分析，控制检测批次差异。

## 平台与保障

报告列有动物、行为学及分子检测平台；经费、设备可用性和伦理批件需落实。

# 特色、预期成果与研究边界

01

## 设计特色

造模后分剂量干预；同一条件下联合比较行为、蛋白与生化指标。

02

## 预期产出

形成可追溯实验数据与综合分析，完成硕士学位论文，提供后续验证线索。

03

## 证据边界

未设通路功能干预；不预设最佳剂量，不以表达变化证明因果机制。

**创新定位：围绕既有理论线索开展聚焦研究，而非宣称首次发现或临床疗效。**

# 研究计划： 2026 年 10 月至 2028 年 6 月

| | | |
|---|---|---|
| 2026.10—12 | 前期准备 | 文献、伦理、处方与剂量核对，落实实验条件 |
| 2027.01—04 | 动物实验 | 适应性饲养、造模、分组给药、行为复测及取材 |
| 2027.05—08 | 检测与分析 | Western blot 、生化检测、质控和统计分析 |
| 2027.09—12 | 总结与初稿 | 整理结果、讨论与论文初稿，导师指导修改 |
| 2028.01—06 | 论文与答辩 | 完善论文，完成审核、预答辩、评阅及正式答辩 |

# 主要参考文献

[1] Dai Y, et al. Metabolomics study on the anti-depression effect of xiaoyaosan on rat model of chronic unpredictable mild stress. J Ethnopharmacol. 2010;128(2):482–489.

[2] Song M, et al. Effects of Xiaoyaosan on depressive-like behaviors in rats with chronic unpredictable mild stress through HPA axis induced astrocytic activities. Front Psychiatry. 2020;11:545823.

[4] Tabassum S, et al. Resveratrol attenuates chronic unpredictable mild stress-induced alterations in the SIRT1/PGC1α/SIRT3 pathway and associated mitochondrial dysfunction in mice. Mol Neurobiol. 2023;60(9):5102–5116.

[9] Liu X, et al. Brain metabonomics study of the antidepressant-like effect of Xiaoyaosan on the CUMS-depression rats by 1H NMR analysis. J Ethnopharmacol. 2019;235:141–154.

[28] Xiao M, et al. Antidepressant mechanism of Xiaoyaosan: A perspective from energy metabolism of the brain and intestine. J Integr Med. 2025. （原报告未列卷页）

[40] Strekalova T, et al. Chronic mild stress paradigm as a rat model of depression: facts, artifacts, and future perspectives. Psychopharmacology. 2022;239(3):663–693.

仅摘录开题报告已有文献；编号沿用原报告，完整目录见开题报告。

# 恳请各位老师批评指正

**以规范设计评价干预效应，以证据边界约束机制解释。**

汇报人：龙小燕　指导教师：何渝煦 教授 / 主任医师